

Circuito compatto per il Trotter del trimero a catena aperta

Verifica empirica, mirror diretto dello studio già fatto per l'anello

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Seguito naturale di `trimero_anello_circuito_compatto.pdf`, applicato ora alla catena aperta. Stessa domanda, stesso metodo, punto di lavoro diverso (S_0 invece di R_0). Riportato per completezza, non perché ci si aspettasse un esito qualitativamente diverso.

1 Il problema, invariato rispetto all'anello

Stessa differenza dal dimero, qui confermata

Per il trimero (3 qubit, $SU(8)$), anello o catena che sia, non esiste un teorema di compressione universale chiuso come quello a 2 qubit del dimero (Cartan/Weyl, Vatan-Williams 2004). Anche qui la verifica è **empirica** (transpiler), non un teorema.

Il circuito Trotter della catena (`trotter_trimero_catena.py`) usa, per un singolo passo esterno al punto S_0 ($J=1, b=3.0073414, D=0.3$), **10 gate a due qubit nativi** ($2 \times R_{XX} + 2 \times R_{YY} + 6 \times R_{ZZ}$: due bond per lo scambio, due bond per il DM), più 8 Hadamard e 3 R_z per il campo – meno della metà dei 15 dell'anello, proporzionale al numero di bond (2 contro 3).

2 Metodo, identico all'anello

1. costruzione del circuito Trotter esplicito con `trotter_trimero_catena.py`;
2. estrazione dell'unitaria 8×8 esatta, `Operator(qc).data` (già validata a precisione macchina contro la matrice indipendente, self-test 5 del modulo);
3. la matrice passata come blocco opaco, `qc.unitary(U, [0,1,2])`;
4. sintesi: `transpile(qc, basis_gates=['cx','rz','sx','x'], optimization_level=3)`;
5. verifica di fedeltà (`process_fidelity`) fra compresso ed esplicito.

3 Risultati

Un solo passo, a S_0

	gate a due qubit	fedeltà vs esplicito
circuito fisico (esplicito)	10 ($R_{XX}+R_{YY}+R_{ZZ}$ nativi)	—
compresso (<code>optimization_level=3</code>)	19 CNOT	0.9999999999999996

Fedeltà a precisione macchina (scarto $\sim 4 \times 10^{-16}$, non zero esatto per via degli arrotondamenti del transpiler stesso, non un errore di approssimazione fisica). Il compresso usa *più* gate a due qubit del fisico esplicito qui (19 contro 10): non contraddittorio, il conteggio di riferimento rilevante è quello del prodotto a molti passi (sotto), non del singolo passo isolato – per un solo passo il circuito esplicito è già economico, poco spazio per il transpiler di comprimere ulteriormente.

L'intero prodotto a N passi — il punto concettualmente importante

N	gate 2q nativi (esplicito)	CNOT (compresso)	fedeltà
1	10	19	1.0
2	20	19	1.0
5	50	19	1.0
20	200	19	1.0
100	1000	19	1.0

Il conteggio compresso si stabilizza a 19 CNOT già da $N = 1$ in poi, verificato fino a $N = 100$: identico fenomeno di anello e dimero. A $N = 8000$ (soglia di convergenza usata nello studio principale, Sezione 6 di `quantum_simulation_trimero_catena_applicazione.tex`), il circuito esplicito avrebbe 80000 gate a due qubit, contro i ~ 19 del compresso.

4 Perché non si usa per il rumore (stessa conclusione di anello e dimero)

Il compromesso N -vs-rumore sparirebbe

Identica considerazione già fatta per anello e dimero: il costo in gate del compresso resta fisso a ~ 19 qualunque sia N , quindi usarlo in Parte 2 farebbe sparire dal grafico il compromesso fra errore di Trotter ($\propto 1/N$) ed errore fisico di gate sotto rumore (scala col numero di gate). Con gli N dell'ordine delle migliaia trovati per S_0 , l'effetto sarebbe ancora più ingannevole: si misurerebbe il rumore su un'unitaria a costo fisico del tutto slegato dal numero di passi realmente usati per la fisica.

5 Riepilogo

1. Nessun teorema di compressione universale per 3 qubit: verifica empirica, non un minimo dimostrato – stessa situazione dell'anello.
2. Un singolo passo (10 gate nativi a S_0) si comprime a 19 CNOT, fedeltà ≈ 1.0 .
3. Il prodotto a N passi si comprime a ~ 19 CNOT **indipendentemente da N** (verificato fino a $N = 100$) – stesso fenomeno di anello e dimero, qui con un rapporto di compressione ancora più marcato per la scala di N richiesta (~ 8000 contro ~ 1000 dell'anello).
4. Conclusione invariata: non usare il circuito compresso per lo studio Trotter-vs-rumore della Parte 2.

Appendice: comandi Qiskit usati per la verifica

Codice

```
from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit.quantum_info import Operator, process_fidelity
from trotter_trimero_catena import trotter_circuit

qc_step = trotter_circuit(J, b, D, tau, 1)          # un passo esplicito
U = Operator(qc_step).data                         # unitaria 8x8 esatta

qc_compact = QuantumCircuit(3)
qc_compact.unitary(U, [0, 1, 2])                  # blocco opaco
qc_t = transpile(qc_compact, basis_gates=['cx','rz','sx','x'],
                 optimization_level=3)

print(qc_t.count_ops())
print(process_fidelity(Operator(qc_t), Operator(qc_step)))

# ripetuto su trotter_circuit(J, b, D, T, N) per N = 1, 2, 5, 20, 100
```